

Дисковые тесты для биохимического подтверждения карбапенемаза-продуцирующих бактерий рода *Enterobacteriaceae*

ОПИСАНИЕ

Карбапенемазы – это β -лактамазы, которые гидролизуют пенициллины, в большинстве случаев цефалоспорины и в различной степени карбапенемы. Наиболее важные карбапенемазы подразделяются на три типа:

1. Карбапенемазы *Klebsiella pneumoniae* (KPC), относящиеся к классу А β -лактамаз по классификации Ambler;
2. VIM, IMP и NDM, относящиеся к металло-бета-лактамазам класса В (MBL);
3. β -лактамазы класса D OXA-48-подобных ферментов.

С 1990-х годов возросло потребление карбапенемов для лечения инфекций, вызванных бета-лактамазами расширенного спектра (ESBL). Бактерии, в свою очередь, развили значительную устойчивость к карбапенемам *Enterobacteriaceae* (CRE). Приобретение бактериями карбапенемаз имеет решающее значение для возникновения CRE. Действительно, соответствующие гены в основном локализованы в плазмидах, связаны с различными мобильными генетическими структурами и могут обеспечивать устойчивость практически ко всем β -лактамам. Инфекции, вызванные карбапенемаза-продуцирующими *Enterobacteriaceae* связаны с высокой смертностью, и представляют серьезную угрозу, особенно для госпитализированных пациентов. Карбапенемы имеют большое эпидемиологическое значение, и одной из наиболее важных проблем является их широкое применение, особенно в отношении *E.coli*. Устойчивость к карбапенему также может возникать как в ESBL, так и в AmpC-продуцирующих организмах (соответственно, класса А и С (Ambler)) в результате мутации гена, регулирующего синтез поринов, содержащихся во внешней мембране.

Минимальные ингибирующие концентрации карбапенема для *энтеробактерий*, продуцирующих карбапенемазу, могут быть ниже клинических контрольных точек, однако эпидемиологический предел (ECOFF), определенный EUCAST, может использоваться для выявления производителей карбапенемазы. Меропенем предлагает лучший компромисс между чувствительностью и специфичностью, и рекомендуется для скрининга.

После обнаружения сниженной восприимчивости к карбапенемам, применяется фенотипический метод для подтверждения карбапенемаза-продуцентов. Для оценки карбапенем-устойчивых штаммов используются диски с меропенемом с добавлением различных ингибиторов карбапенемазы.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Картриджи 5 x 50 дисков, каждый упакован в «блистер» с влагопоглотителем.

ПРИНЦИП МЕТОДА

Энтеробактерии, предположительно являющиеся продуцентами карбапенемаз, могут быть подтверждены с помощью добавления меропенема и оценки синергетического эффекта в сочетании со следующими ингибиторами:

- Фенилбороновая кислота ингибирует карбапенемазу класса А;
- ЭДТК ингибирует карбапенемазу класса В;
- Клоксациллин, который ингибирует β -лактамазы AmpC, позволяет дифференцировать гиперпродукцию AmpC с потерей порина и продукцию карбапенемазы.

В настоящее время нет доступных ингибиторов для карбапенемаз класса D. Однако при отсутствии синергии меропенема с любым из вышеупомянутых ингибиторов, допускается использование Темоциллинового диска (ТМО) 30мкг для дифференцировки ESBL с потерей порина и ОХА-48-подобных ферментов.

Для каждого комбинированного тест-диска (CDT) применимы диски, содержащие только меропенем, а также меропенем в сочетании с ингибитором карбапенемаз. Зона ингибирования вокруг меропенемного диска в сочетании с ингибитором сравнивается с зоной вокруг диска, содержащего только меропенем 10мкг (MRP).

СБОР И ХРАНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ

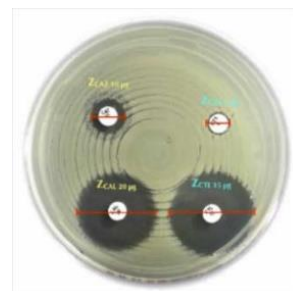
Колонии, которые должны быть протестированы на чувствительность, берутся из культуральных сред, на которые предварительно был высеван образец.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

1. Используя свежую чистую культуру, приготовить суспензию тестируемого организма, равную 0,5 по Стандарту мутности МакФарланда.
2. Используя стерильный ватный тампон, распределить отрегулированную суспензию по всей площади агара Мюллера-Хинтона.
3. Добавляют Меропенем, Меропенем + ЭДТК, Меропенем + Фенилбороновая кислота, Меропенем + Клоксациллин на инокулированную чашку, обеспечивая достаточное пространство между отдельными дисками для правильного измерения зон ингибирования.
4. Инкубировать при $36 \pm 1^\circ\text{C}$ в течение 18-24 часов.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

В конце инкубационного периода измерить ореол ингибирования и интерпретировать, как указано в таблице ниже.



Синергия меропенема с ингибиторами карбапенема для подтверждения CRE.

Увеличение зоны ингибирования меропенема с помощью следующего ингибитора			Темоциллин (ТМО) *	Бета-лактамаза
Фенилбороновая кислота (MR+BO)	ЭДТА (MR+ED)	Клоксациллин (MR+CL)	-	KPC
≥ 4 мм	< 5 мм	< 5 мм	-	MBL
< 4 мм	≥ 5 мм	< 5 мм	-	AmpC + потеря порина
≥ 4 мм AND	< 5 мм	≥ 5 мм	< 11 мм	ОХА-48-подобные
< 4 мм	< 5 мм	< 5 мм		

* Тест на чувствительность к темоциллину рекомендуется только в тех случаях, когда синергия не обнаружена.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Каждая произведенная партия дисков подвергается контролю качества со следующими бактериальными штаммами:

Микроорганизмы	
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 700603	Отрицательный контроль
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC BAA-2146	MBL положительный
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC BAA-1705	КРС положительный
<i>Klebsiella pneumoniae</i> NCTC 13442	ОХА-48 положительный

ОГРАНИЧЕНИЯ

Диско-диффузионный метод определения чувствительности используется в диагностике *in vitro* и не может полностью воспроизвести чрезвычайно сложные условия *in vivo*. Тем не менее, это полезный и важный инструмент, который помогает выбрать правильное лечение. Многие переменные факторы влияют на финальный результат диффузионного теста на чувствительность. Основными из них являются: используемая культуральная среда, пропитка дисков, инокулирование среды, температура, время и атмосфера инкубирования чашек, условия предварительной инкубации и предварительной диффузии, глубина среды и т.п.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Диски не могут быть классифицированы как опасные в соответствии с действующим законодательством, но подпадают под конкретную область применения, в которой должен быть предоставлен Паспорт безопасности, т.к. они могут вызвать явления сенсибилизации у чувствительных микроорганизмов, если они вступают в контакт с кожей.

Диски одноразовые. Они предназначены только для диагностических исследований *in vitro* и только для профессионального использования. Они должны быть использованы в лаборатории, должным образом обученными сотрудниками с использованием утвержденных асептических и безопасных методов для патогенных агентов.

ХРАНЕНИЕ

Хранить закрытый блистер при температуре от -20 ° C до + 8 ° C до истечения срока годности. Дать закрытому картриджу нагреться до комнатной температуры, прежде чем вынимать его из блистера для минимизации конденсации на дисках. Оставшиеся диски из открытого картриджа должны храниться при температуре 2-8 ° C не более 7 дней. Вернуть неиспользованные диски в холодильник, как только применение дисков будет завершено. Утилизировать просроченные диски.

УТИЛИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАННОГО МАТЕРИАЛА

После использования диски и материал, который вступает в контакт с образцом, необходимо дезинфицировать и утилизировать в соответствии с современными лабораторными нормами дезинфекции и утилизации потенциально зараженного материала.

ССЫЛКИ

1. Рекомендации EUCAST по выявлению механизмов резистентности и специфических резистентностей, имеющих клиническое и / или эпидемиологическое значение. Версия 1.0, 2013.

ФОРМА ВЫПУСКА

Описание		Комплектация	Кат. №
Меропенем 30 мкг	MRP	50 дисков	99007
Меропенем + ЭДТК	MR+ED	50 дисков	
Меропенем + Фенилборная кислота	MR+BO	50 дисков	
Меропенем + Клоксациллин	MR+CL	50 дисков	
Темоциллин 30 мкг	TMO	50 дисков	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

LOT Код партии	IVD Для диагностики in vitro	 Производитель	 Срок годности (использовать до)	 Хрупкое, транспортировать с осторожностью
REF Каталожный номер	 Температурный режим	 Достаточен для проведения <n> тестов	 Ознакомьтесь с сопроводительными документами	 Не использовать повторно



LIOFILCHEM® s.r.l. IVD

Via Scozia zona ind.le, 64026 Roseto degli Abruzzi (Te) Italy
Tel. +39 0858930745 Fax +39 0858930330 www.liofilchem.net liofilchem@liofilchem.net